

电动力学随堂测试题整理

电动力学随堂测试（第 0 章—第 3 章）

姓名：_____ 学号：_____

一、判断题（正确的填 A，错误的填 B）

1. 真空中某处电场强度的散度和旋度均为 0，则该处的电场强度为 0。_____
2. 恒定电流散度为 0，因而只能够在闭合回路中流动。_____
3. 静磁场散度为 0，但变化的磁场则不然。_____
4. 对任意矢量场 $\vec{A}$ 和 $\vec{B}$ ，有 $\nabla \cdot \vec{A}\vec{B} = (\nabla \cdot \vec{A})\vec{B}$ 。_____
5. 电流圈产生的磁场为磁偶极场。_____
6. 一个不带电的介质颗粒放入电场中，不会受电场力的作用。_____
7. 均匀极化的介质内部没有极化电荷。_____
8. 方程 $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon}$ 在所有介质中都成立，其中 ρ 为自由电荷密度， ϵ 为介质介电常数。

9. 若空间某处没有电荷，则该处电场强度的散度为 0。_____
10. 若两种均匀线性介质界面处没有自由电荷，则电场的法向分量连续。_____
11. 在所有的介质中，电磁场的能量密度均可以写为 $w = \frac{1}{2} \left(\epsilon E^2 + \frac{B^2}{\mu} \right)$ 。_____
12. 用镜像法解静电问题时，引入的镜像电荷电量总是与区域内已有电荷电量大小相等符号相反。_____
13. 电四极矩是一个无迹张量。_____
14. 只要研究的区域中没有电流，就可以在该区域中引入磁标势。_____
15. 电偶极矩和电四极矩与参考点的选取无关。_____

二、填空题

1. 若介质中磁场满足的方程写为 $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$, 则 $\vec{j}$ 表示: _____。
2. $\nabla r =$ _____, $\nabla \times \vec{e}_r =$ _____, $\nabla \vec{e}_r =$ _____。
3. 静电场的特征是: _____。
4. 若 $\vec{E}(x, y, z) = 2x\vec{e}_x$, 则 $\nabla \cdot \vec{E} =$ _____。
5. 真空中有一半径为 a 的均匀介质球, 介电常数为 ε , 在球中心放置一个电量为 Q 的点电荷, 则球内 r 处的电场强度为: _____, 球外 r 处的电场强度为: _____, 球内 r 处的极化电荷密度为: _____, 球表面的极化电荷密度为: _____。
6. 对第一类边值问题: $\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\varepsilon}$, $\phi|_{\Sigma} = f(\Sigma)$, 格林函数 $G(\vec{r}; \vec{r}')$ 满足的方程和边界条件为: _____。
7. 一个带电系统由四个点电荷构成, 其电量和直角坐标位置分别为: $+2q (1, 1, 1)$, $+q (0, 0, 0)$, $-q (2, 1, 0)$, $-3q (0, 0, 2)$, 则远场 r 处电势的领头项为: _____。
8. 磁矢势 $\vec{A}$ 的物理意义为 _____。
9. 均匀无限长直圆柱形螺线管, 单位长度线圈匝数为 n , 电流为 I , 管内均匀填充磁导率为 μ 的线性介质, 管内磁感应强度 $\vec{B}$ 为: _____, 管外磁感应强度 $\vec{B}$ 为: _____。
10. 设理想铁磁体材料的磁化规律为 $\vec{B} = \mu \vec{H} + \mu_0 \vec{M}_0$, 其中磁化强度 $\vec{M}_0$ 恒定且与 $\vec{H}$ 无关, 用该铁磁材料做成半径为 a 均匀磁化球, 浸入磁导率为 μ' 的无限介质中, 设球内外的磁标势分别为 ϕ_{m1} 和 ϕ_{m2} , 则在球面处磁标势满足的边值关系为: _____。

电动力学随堂测试（第 4 章—第 5 章）

（原卷标题未显示，据内容推断为电磁波与辐射部分）

一、判断题（正确的填 A，错误的填 B）

1. 电磁波是横波。_____
2. 对线性介质中的平面电磁波，电波与磁波携带的能量相同。_____
3. 介质表面发生全反射时，由于发热，会损失部分能量，但反射系数仍接近 1。_____
4. 真空中电磁波的能量密度可以表示为 $w = \frac{1}{2} \left[\epsilon_0 \text{Re}(\vec{E}^2) + \frac{1}{\mu_0} \text{Re}(\vec{B}^2) \right]$ ，其中 $\text{Re}()$ 表示实部。_____
5. 对于电磁波有， $\nabla \times \vec{E} = i\vec{k} \times \vec{E}$ ， $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = -i\omega \vec{E}$ 。_____
6. 反射波与折射波和入射波相比，均没有相位跳变。_____
7. 电磁波在介质表面发生反射和折射时，入射能流等于反射能流和折射能流之和。

8. 导体是否为良导体仅仅取决于导体的电导率。_____
9. 只有当系统的电偶极矩随时间变化时，才会发出电偶极辐射。_____
10. 波导管可以传输 TM_{m0} 或者 TM_{0n} 型波。_____
11. 用波导管传输真空中波长为 λ 的波，在波导管内，波长仍为 λ 。_____
12. 电场总为保守场。_____
13. 带电量为 q 的电荷做匀速圆周运动，在远场看发出的辐射为磁偶极辐射。_____
14. 空间 $\vec{r}$ 处 t 时刻的电势 $\phi(\vec{r}; t)$ ，来自源不同位置在 t 时刻的电荷密度。_____
15. 对 n 个中心馈电直天线，总的辐射功率为 $P = \sum_{i=1}^n P_i$ ，其中 P_i 为单个天线的辐射功率。_____

二、填空题

1. 若电磁势为 $\vec{A}$ 和 ϕ ，则电场 $\vec{E}$ 为_____，磁场 $\vec{B}$ 为_____，电磁势的规范变换为_____，洛伦兹规范为：_____。

2. 平面电磁波从折射率为 n 的介质入射到折射率为 n' 的介质, 入射角和折射角分别为 θ 和 θ' , 折射波振幅和入射波振幅比为 t , 若定义折射率 T 为折射能量与入射能量之比, 则 $T =$ _____。
3. 线偏振平面电磁波沿着 x 轴正向传播, 角频率为 ω , 电场振动方向与 z 轴夹角为 60° , 写出电波 $\vec{E}$ 的形式为:_____。
4. 带电体尺度为 d , 辐射波长为 λ , $\vec{r}$ 处为远场的条件为:_____。
5. 截面为 $4\text{ cm} \times 6\text{ cm}$ 的矩形波导管能传输的最大波长为:_____。

三、计算题

带电量为 q 的点电荷做圆周运动, 半径为 a , 角频率为 ω , 求辐射功率角分布。

(提示: 任意时刻 t 的电偶极矩为 $p_x = qa \cos \omega t$, $p_y = qa \sin \omega t$ 。

直角坐标系下单位矢量: $\vec{e}_x + i\vec{e}_y = \sin \theta e^{i\varphi} \vec{e}_r + \cos \theta e^{i\varphi} \vec{e}_\theta + ie^{i\varphi} \vec{e}_\varphi$)

电动力学随堂测试（第 6 章—第 7 章）

姓名：_____ 学号：_____

一、判断题（正确的填 A，错误的填 B）

1. 惯性参考系的相对速度大小一定小于光速。_____
2. 不同惯性参考系中，线性介质中光的传播速率相同。_____
3. 惯性参考系中事件 P 比事件 Q 先发生，在另外的惯性参考系中，事件 Q 可以比事件 P 先发生。_____
4. 动质量才是惯性质量。_____
5. 若粒子在真空中的运动速度大小为光速，则该粒子的静质量一定为 0。_____
6. 某个惯性参考系中相同地点不同时间的事件，在另外一个参考系中，可以通过洛伦兹变换，变成相同时间不同地点的事件。_____
7. 惯性参考系 S 中看惯性参考系 $\bar{S}$ 中动钟变慢，则惯性参考系 $\bar{S}$ 中看惯性参考系 S 中动钟变快。_____
8. 惯性参考系 S 中不同位置对准的静钟，在 $\bar{S}$ 中看，并没有对准。_____
9. 若某个惯性参考系中只有电场，可以通过坐标变换，使得某个惯性参考系中只有磁场。_____
10. 若某个惯性参考系中电场和磁场互相垂直，则无论怎样变换，在新的惯性参考系中二者仍然垂直。_____

二、填空题

1. 下面几个物理量：电荷密度、电流体密度、电量、波的相位、固有时间、固有体积、时间间隔、质量，是 4 维空间中的标量的有：_____。
2. 四维速度为 $U_\mu = \frac{dx_\mu}{d\tau}$ ，则 $U_\mu U_\mu =$ _____。
3. 给定 4-矢量 $x_\mu = (\vec{r}, ict)$ 和 $k_\mu = \left(\vec{k}, \frac{i\omega}{c}\right)$ ，则 $x_\mu k_\mu$ 为：_____。
4. 若粒子的静质量为 m_0 ，动能为 K ，则能量为：_____，洛伦兹因子为：_____，动量大小为：_____。
5. 若光子的动量大小为 p ，则光子能量为：_____。

三、简答题

1. 已知 π^+ 介子的静能量为 $E_0 = 0.14 \text{ GeV}$, 若宇宙线中的 π^+ 介子能量为 70 GeV , 实验室中静止 π^+ 的寿命为 $2.56 \times 10^{-8} \text{ s}$, 求:
 - (1) 宇宙线中 π^+ 介子的洛伦兹因子;
 - (2) 宇宙线中 π^+ 介子的动能;
 - (3) 地面上观测, 宇宙线中 π^+ 介子能运动多远。
2. 对方程 $\partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} = 0$ 写出 $\lambda = 3, \mu = 1, \nu = 2$ 对应的方程。